

개발 활동 증빙서

프로젝트 · EML Circuit

EML 연산을 residual neural block으로 구현하고 MLP·symbolic tree와 동일 조건에서 비교할 수 있는 PyTorch 실험 환경을 개발했다.

활동자 _____

소속 _____

REPOSITORY RECORD

2026. 04. 28.

Git commits 20건

검증일 2026. 07. 05.

Python ≥ 3.10 · PyTorch ≥ 2.2

활동 수행 내용

1

연산 설계

exp/log 기반 EML 연산의 수치 불안정성을 분석하고 안전한 branch 변환을 설계했다.

`functional.py`

2

모델 구현

RMSNorm, pair projection, stabilized EML, residual update를 하나의 block으로 구현했다.

`layers.py` · `models.py`

3

비교 실험 구축

EMLStack·MLP·EML Tree를 같은 dataset과 metric으로 실행하는 benchmark를 만들었다.

`benchmarks.py` · `training.py`

4

실행·검증

단일/suite runner, checkpoint, 진행 로그와 unit test를 구성해 재현성을 확인했다.

`examples/` · `tests/`

핵심 구현 근거

안정화 연산

$U/(1+|U|/c)$ 와 $\text{softplus}(V)+\epsilon$ 를 적용해 exp 범위와 log 정의역을 제어했다.

Residual circuit

$H'=H+\lambda W_o E$ 구조로 중간 표현을 누적하고 작은 λ 초기값으로 학습을 안정화했다.

비교 기준

tree 3종과 MLP 3종 benchmark에서 train/extrap MSE를 공통 측정한다.

정량 증빙

git_commits	20
tracked_files	32
python_files	11
python_lines	1,815
unit_tests	11 PASS

대표 GIT 변경 기록

605151d	BenchmarkSpec registry 및 benchmark utility 추가	2026-04-28
89a269f	공통 regression training pipeline 구현	2026-04-28
e8b91ee	multi-process benchmark spawn 문제 수정	2026-04-28
9d56145	target normalization 및 tree metadata 추가	2026-04-28

검증 결과

Unit test 11건 통과

`python -m unittest discover -s tests -v`

2026-07-05 로컬 실행 결과: 기능 함수, block/stack shape, regressor 출력, dataset 생성, model factory, EMLStack 학습, EML Tree 탐색 테스트가 모두 통과했다.

RESULT · OK

11 / 11 PASS

runtime · 12.082 s

exit code · 0